1

Mvt d'une particule chargée dans un champ magétique

. SM
. PC

. Particule chargée :

Exemples :

Particule	sa charge
Eléctron e^-	$q = -e$
Proton p	$q = +e$
Ion $X^{\alpha\pm}$	$q = \pm \alpha e$
Cl^-	$q = -e$
Cu^{2+}	$q = +2e$

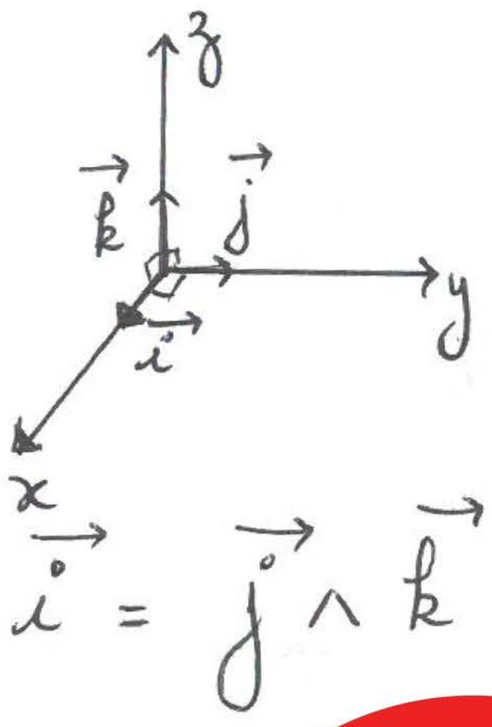
. Champ magnétique :

Chaque champ magnétique est caractérisé par son vecteur $\vec{B}$, de norme B en Tesla (T).

→ Force de Lorentz $\vec{F}$

$$\boxed{\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}}$$

$\perp$ $\perp$



$\vec{i} = \vec{j} \wedge \vec{k}$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

2

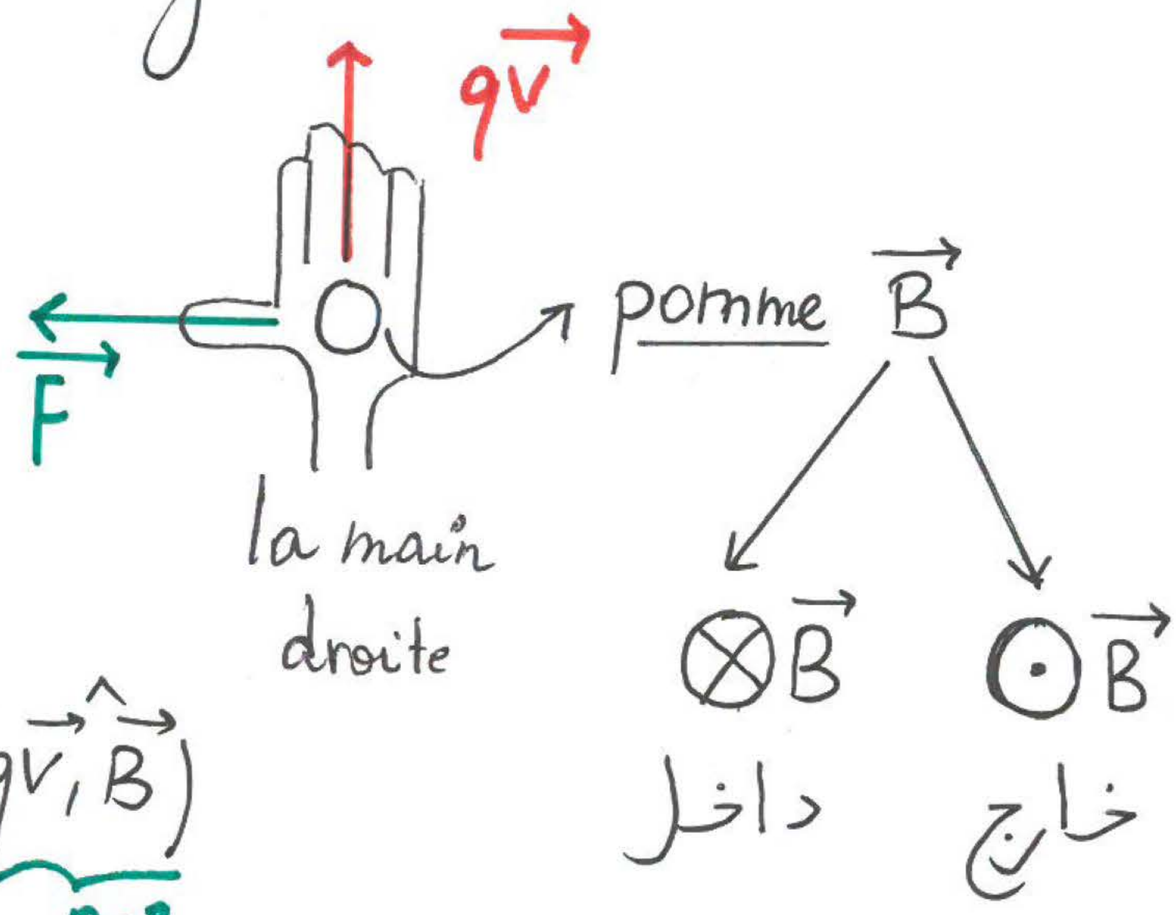
. Caractéristiques de $\vec{F}$:

. **pt d'action** : la position de la particule.

. **ligne d'action** : la droite $\perp$ au plan $(q\vec{v}, \vec{B})$

. **Sens** : est le sens, pour que $(q\vec{v}, \vec{B}, \vec{F})$ soit trièdre directe.

➡ D'après la règle : de la main droite



. **Intensité** :

$$F = |q v| \cdot |B| \cdot \underbrace{\sin(\widehat{q\vec{v}, \vec{B}})}_{90^\circ}$$

$$\boxed{F = |q| \cdot v \cdot B}$$

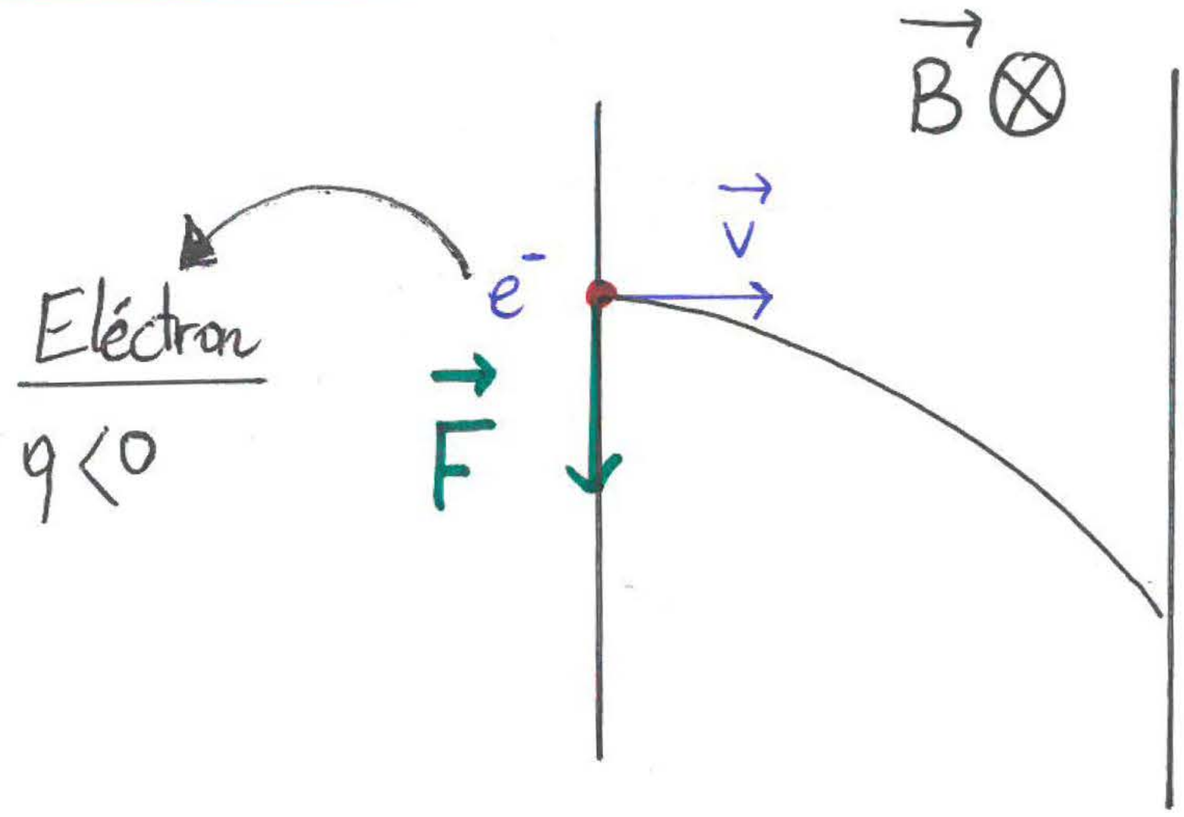
Rappel :

$\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$

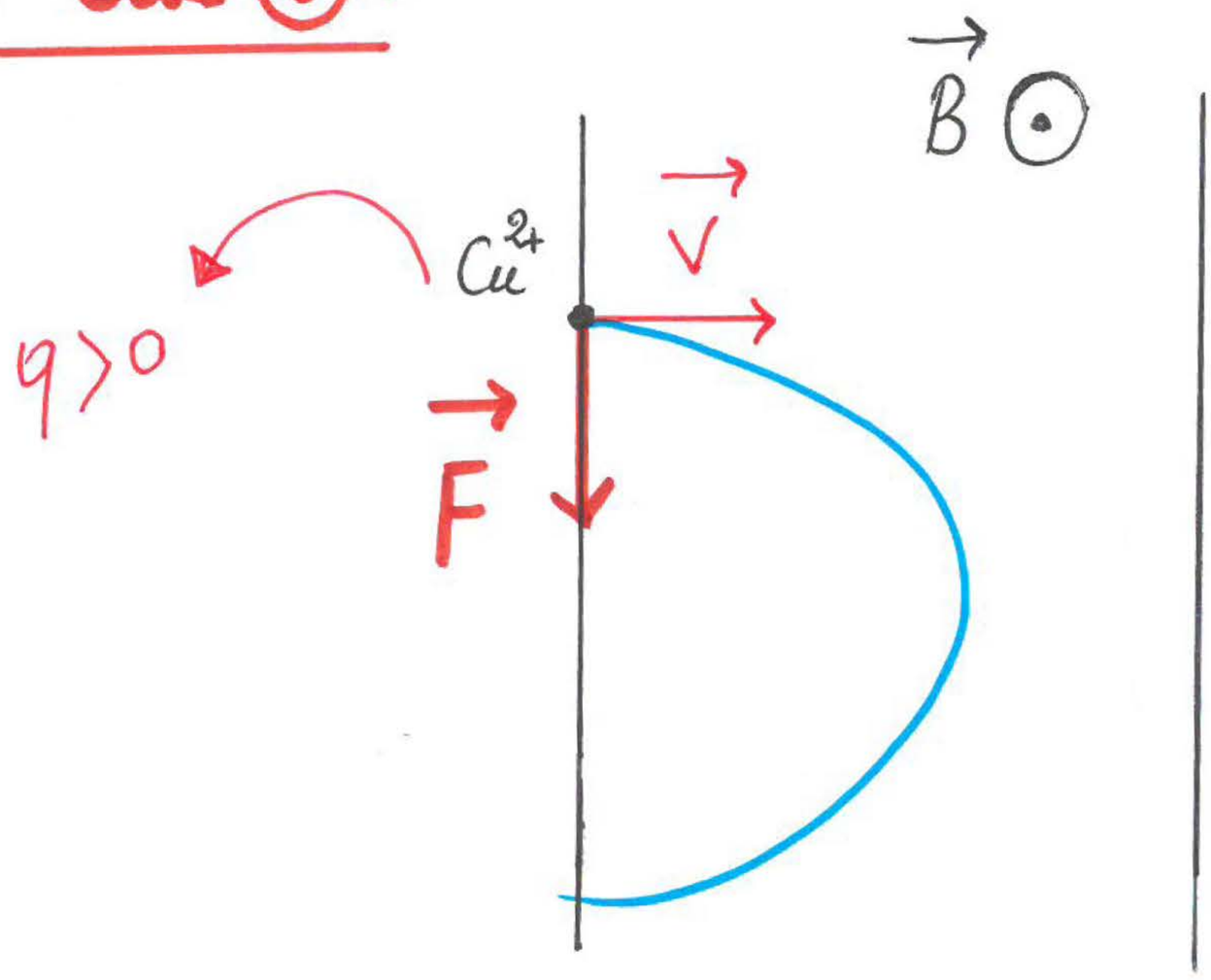
$\hookrightarrow w = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \times \sin(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$

$w = u \cdot v \cdot \sin(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$

. Cas 1 :

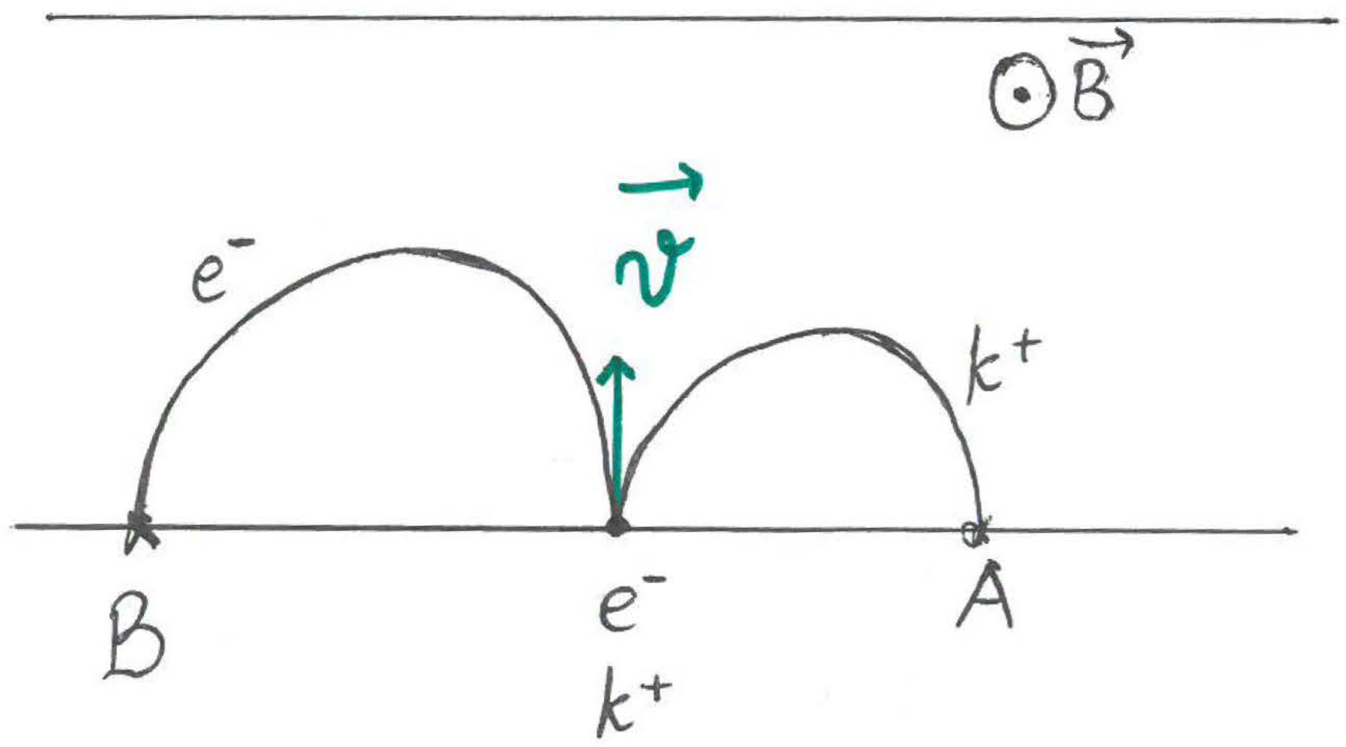


. Cas 2 :



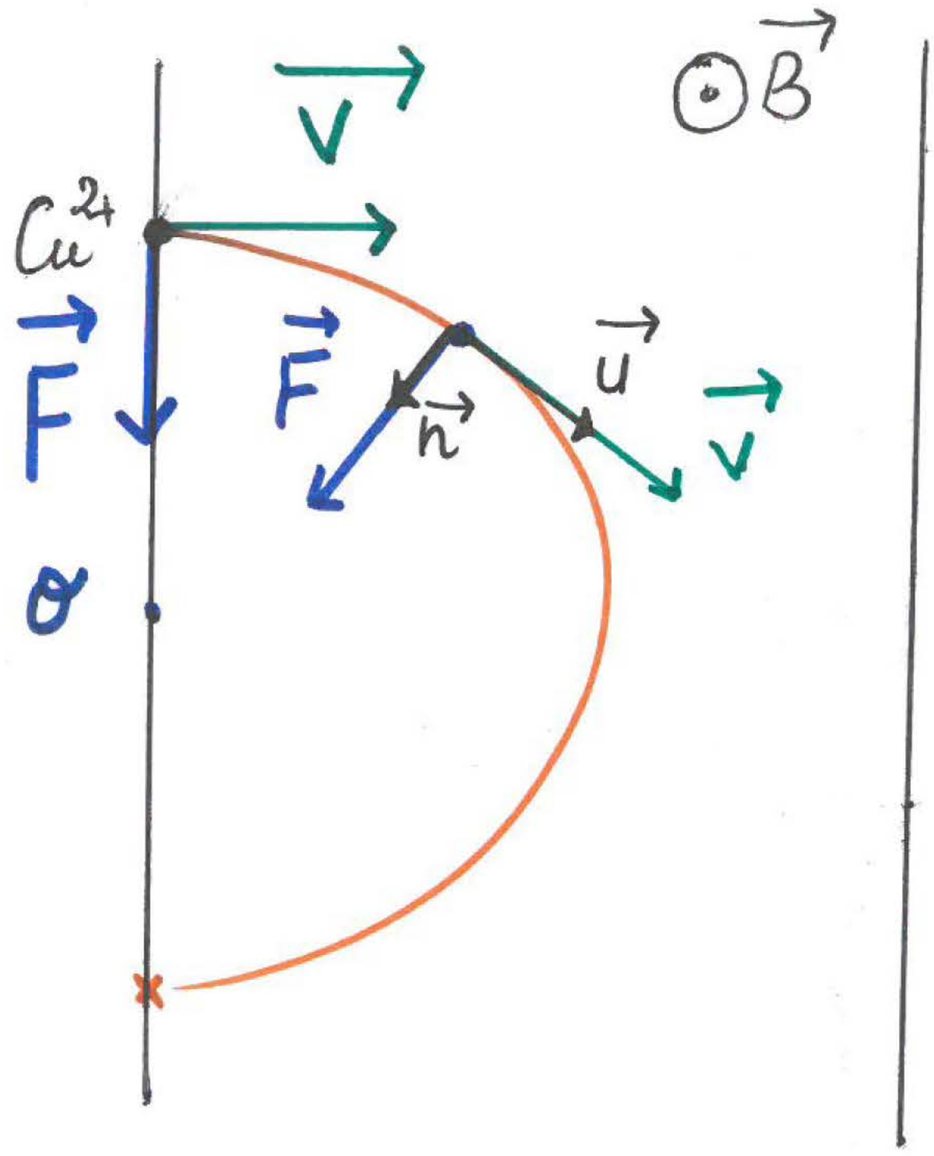
Noureddine Physique
06 75 29 72 32

. Cas 3 :

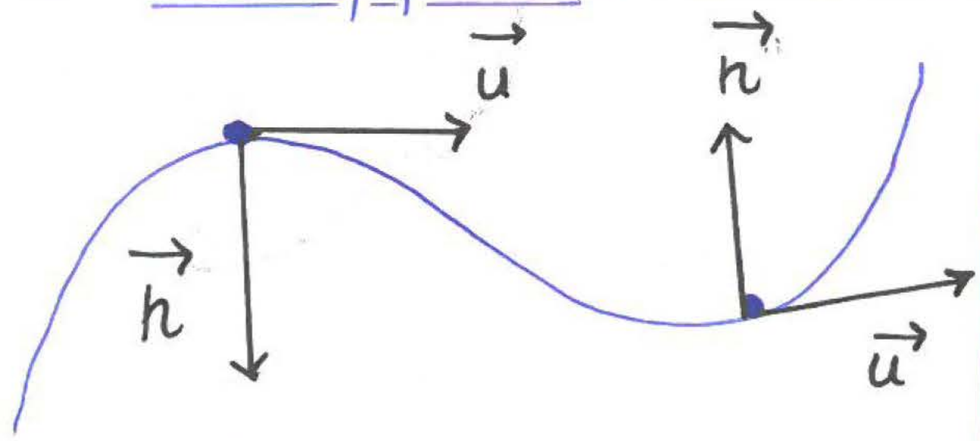


4

Etude de mvt :



Rappel :



Base de FRENET

$$\vec{a_G} = a_T \cdot \vec{u} + a_n \cdot \vec{n}$$

$$a_T \rightarrow \frac{dv}{dt} \qquad a_n \rightarrow \frac{v^2}{r}$$

Q- Montrer que le mvt est Uniforme circulaire ?

- Système étudié { particule }
- Bilan des forces :

$\vec{F}$: force de Lorentz

Ds un R.T.G on applique la II loi de Newton

$$\sum \vec{F}_{ext} = m_{particule} \cdot \vec{a_G}$$

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a_G}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

· projection sur $\vec{u}$ de la base FRENET :

$$F_u = m \cdot a_T$$

$$0 = \underset{\neq 0}{m} \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = 0 \longrightarrow \boxed{v = cte} \longrightarrow \text{Mvt Uniforme}$$

· project° sur $\vec{n}$ de la base FRENET :

$$F_n = m \cdot a_n$$

$$F = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

$$|q| \cdot \cancel{v} \cdot B = m \cdot \frac{v^{\cancel{2}}}{r}$$

$$\boxed{r = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B} = cte} \longrightarrow \text{Mvt Circulaire}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32